

Talha Kaya

Data Scientist & Machine Learning Engineer

Gmail : talh4kaya@gmail.com
Github : github.com/talh4kaya
Linkedin : linkedin.com/in/talha-kaya-aa5255340
+90 507 035 12 33 · İstanbul, Ümraniye, Türkiye
talhakaya.net



HAKKIMDA

Problem çözme yeteneği yüksek, tasarım bakış açısına sahip ve iletişimi güçlü bir mühendis adayıyım. Araştırmayı seviyor, bir şeyin neden ve nasıl çalıştığını merak ediyorum. Teknofest, Data League ve GFAST DE gibi hackathon yarışmalarına katılmaktan keyif alıyorum; okuduğum makaleler üzerine düşüncelerimi yazıyorum.

Hakkımda daha fazla bilgi almak veya soru sormak için web sitemdeki RAG tabanlı chatbotu deneyebilirsiniz: talhakaya.net

EĞİTİM

Sakarya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği 2022 - 2027 (devam ediyor)
1 yıl İngilizce hazırlık + 4 yıl lisans eğitimi

DENEYİM

Yazılım Mühendisi Stajyeri - Dijital Varlıklar (2026)

- Türkiye Gazetesi dijital arşivi için VLM tabanlı OCR modelleriyle çalıştım; model testleriyle çıktı doğruluğu kontrollerini gerçekleştirdim.
- Kurumsal bir yazılım için native RAG yapısı kullanarak RAG tabanlı sistemler geliştirdim; PDF ve web verisini otomatik çıkarma, temizleme (boilerplate ve tekrar eden içerik ayıklama) ve anlamlı parçalara (chunk) bölme için Python tabanlı bir veri işleme pipeline'ı kurdum.
- BGE-M3 (çok dilli embedding modeli) ve Qdrant vektör veritabanını kullanarak 400+ doküman parçasını semantik aramaya hazır hale getirdim.
- Anlamsal benzerlik ve metin doğrulaması içeren iki katmanlı bir mükerrer (dedup) tespit algoritması geliştirerek veri kalitesini artırdım.

Makine Öğrenmesi Stajyeri – Arvasis Yazılım Danışmanlık (2025)

- Görüntü işleme ve nesne tespiti alanlarında çalıştım.
- 65 farklı dil için kelime seviyesinde dil tespiti yapabilen bir model geliştirdim.
- Standart Tesseract'ın yetersiz kaldığı çok dilli belgelerde YOLOv11 ile metin tespiti uygulayarak doğruluk oranını %40'tan %85'in üzerine çıkardım.
- Görüntü ön işleme adımlarını uyguladım: gürültü temizleme, perspektif düzeltme, data augmentation.

PROJELERİM

DATA LEAGUE - Üniversiteler Arası Data Science Yarışması (2'nci) : Sosyal Medya Manipülasyon Tespit Sistemi

Unsupervised Learning · Anomaly Detection · NLP Feature Engineering · TF-IDF · Scikit-learn · Pandas · Large-scale Data Processing

- Etiketlenmemiş 5M+ sosyal medya postundan koordineli bot/kampanya faaliyetini tespit eden ikikatmanlı unsupervised model geliştirdim: Isolation Forest (feature tabanlı anomali) + TF-IDF kampanya hafızası (metin benzerliği).
- 31 metin özelliğinden oluşan bir feature engineering pipeline'ı tasarladım; çok dilli dil doğallığı analizi, AI üretimi içerik tespiti ve URL/hashtag manipülasyon sinyallerini dahil ettim.
- Cohen's d tabanlı feature importance analizi ve kural tabanlı açıklanabilirlik katmanı ile modelin kararlarını uçtan uca yorumlanabilir hale getirdim.

TEKNOFEST - Mutasyon Tahmini

Python · LightGBM · XGBoost · CatBoost · SHAP · Optuna

- DNA'daki tek nokta mutasyonlarının hastalığa yol açıp açmayacağını tahmin eden makine öğrenmesi modelleri geliştirdim; dört farklı hastalık paneli (genel, kalıtsal kanser, kistik fibroz, fenilketonüri) için ayrı ayrı optimize ettim.
- Tabular veri için GBDT yöntemleri (LightGBM, XGBoost, CatBoost) kullanarak eksik ve dengesiz veriyle başa çıktım; test sonuçlarında 0.93-0.97 AUPRC skoruna ulaştım.

- Eğitim verisindeki hastalık oranı (%73-83) ile gerçek test ortamındaki beklenen oran (%20) arasındaki sapmayı hesaba katan iki aşamalı bir karar eşiği stratejisi tasarladım.
- Optuna ile otomatik hiperparametre optimizasyonu yaptım; SHAP ile modelin hangi faktörlere dayanarak karar verdiğini görünür kıldım.

DSiyasi - Multi-Agent Political Simulation

Python · FastAPI · LLM · Multi-Agent

- Stanford'ın 'Generative Agents' makalesinden ilham alarak LLM tabanlı çoklu ajan siyasi simülasyon motoru geliştirdim.
- Her ajan kendine özgü memory ve persona şablonuna sahip; FastAPI üzerinden orkestre edilen ajanlar birbirlerinin çıktılarını okuyup tepki üretiyor.
- Reflection mekanizması ile ajanların geçmiş konuşmalardan ders çıkararak görüşlerini dinamik olarak güncellemesini sağladım.

Mangala AI - AlphaZero & Transformer

PyTorch · AlphaZero · Transformer · MCTS · Self-Play · RL

- Türk strateji oyunuMangala için AlphaZero algoritmasını sıfırdan implemente ettim.
- Tahta durumunu dizi (sequence) olarak alan bir Transformer Encoder mimarisi tasarladım; Self-Attention ile kuyular arası etkileşimleri modelledim.
- MCTS ile binlerce gelecek hamleyi simüle ederek en yüksek kazanma ihtimaline sahip yolu seçtim.
- Self-play ile eğittiğim AlphaZero modeli, milyonlarca adım eğitilmiş bir PPO ajanını 32-16 skoruyla yendi.

YARIŞMALAR VE BAŞARILAR

Teknofest Sağlıkta Yapay Zeka Benign ve Patojen Mutasyon Tahmini (Mutasyon Tahmini)	: Finalist
Üniversiteler Arası Data League Bot Ağı Tahmin Sistemi	: 2'nci
GFAST Girişimcilik: Sanayide Kestirimci Bakım ile Makine Arızası ve Elektrik Faturası Optimizasyonu	: 2'nci
IDEATHON Afet Haberleşme Sistemi	: 2'nci
TÜBİTAK 2209-A Federated Learning ile Makine Öğrenmesinde Veri Mahremiyeti	:

TEKNİK BECERİLERİM

Diller & Kütüphaneler : Python, C++, SQL, TypeScript, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Pandas, NumPy, OpenCV, LangChain
Alanlar: Makine Öğrenmesi, Görüntü İşleme, Reinforcement Learning, RAG, Nesne Tespiti, LLM, VLM, LLM Entegrasyonu, Multi-Agent Sistemler, Prompt Engineering
Araçlar : Git/GitHub, Docker, FastAPI, Qdrant

DİL BECERİLERİ VE EK BİLGİLER

Dil Seviyesi : Türkçe (Ana Dil) · İngilizce (B2 - Hazırlık Eğitimi)
İlgi Alanları : Akademik yapay zeka makaleleri okuma, açık kaynak projelere katkı, strateji oyunları ve oyun teorisi, data science yarışmaları (Kaggle vb.), bilgisayar mühendisliği topluluk etkinlikleri.

REFERSANSLAR

Prof. Dr. Orhan Torkul - Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Mustafa Ceylan - Bein Media Group - Senior Software Engineer